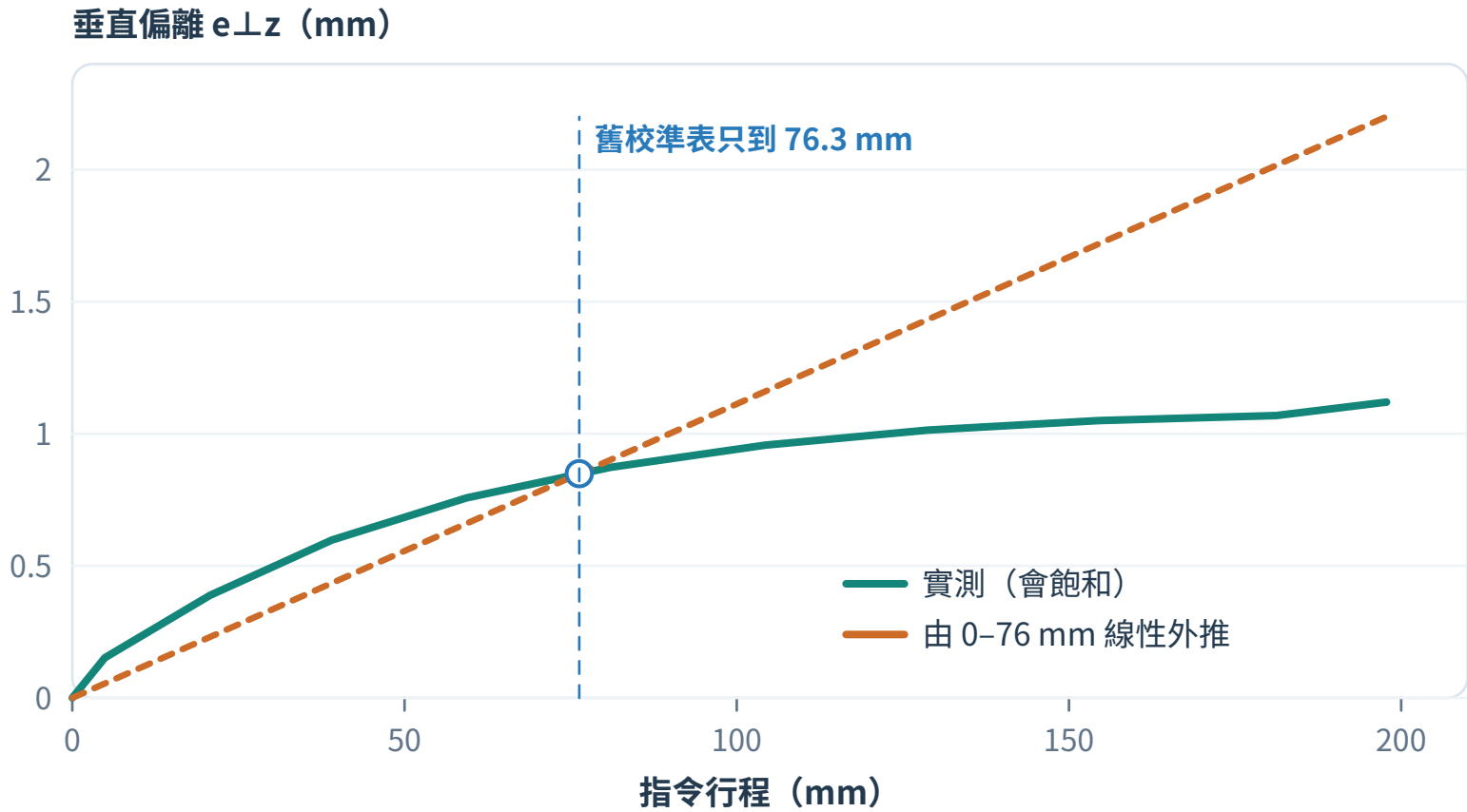


校準必須涵蓋全行程：線性外推會多補近一倍

無連接試驗量到的垂直偏離 $e_{\perp z}$ 相對指令行程。



行程	外推	實測
100 mm	1.114	0.945
150 mm	1.669	1.045
198 mm	2.201	1.120

為什麼不能外推

外推到 198 mm 會多補約 1.08 mm —— 與要消除的偏離本身同量級，等於反向製造一個新的偏離。

兩趟獨立無連接校準在重疊區（0-76 mm）的 $e_{\perp z}$ 差異最大 0.0043 mm，校準本身可重現。

實測偏離不是線性、會飽和；外推值是實測的 1.96 倍。

此結論來自本案例的兩趟校準，不外推到其他路徑或配時。